

CHIP 2026 Hackathon - Tim J5 (ITB)

# Laporan Fase 0

Model Emas ML-KEM-768 (FIPS 203) dan Verifikasi terhadap Vektor Uji Resmi NIST

Status: **DONE**, disetujui

Branch: phase2-memory-banking · HEAD: 6aa515f

Ditulis untuk: Tim J5 - terjemahan Bahasa Indonesia dari laporan Fase 0. Sumber kebenaran tetap file-file di repo (docs/results/result\_phase0.md, docs/evidence/golden/); dokumen ini adalah rangkuman bacaan.

# 1. Tujuan dan Lingkup

Fase 0 membangun referensi perangkat lunak murni ("model emas") dari standar ML-KEM-768 (FIPS 203, DOI 10.6028/NIST.FIPS.203), sepenuhnya independen dari RTL, lalu membuktikan kebenarannya terhadap vektor uji resmi NIST. Tujuannya: setiap blok RTL pada fase-fase selanjutnya (NTT/INTT, Keccak, sampler, dsb.) punya acuan bit-exact yang sudah terpercaya untuk dibandingkan - bukan menebak dari pemahaman standar saja.

# 2. Errata FIPS 203 dan ADR 0003

PDF resmi FIPS 203 dan lembar errata resmi NIST diunduh dan di-hash (SHA-256 dicatat sebagai bukti). Ditemukan **2 butir errata**, keduanya bersifat klarifikasi/perbaikan komentar, **bukan** perubahan algoritma:

- Appendix A - penjelasan kenapa tabel konstanta zeta menyertakan indeks  $i=0$ .
- Section 5.3, Algoritma 15 - salah ketik pada komentar: seharusnya 'w', tertulis 'v'.

Keduanya **tidak memengaruhi** model emas yang dibangun. Parameter Tabel 2 ML-KEM-768 ( $k=3$ ,  $\eta_1=2$ ,  $\eta_2=2$ ,  $du=10$ ,  $dv=4$ ,  $q=3329$ ,  $n=256$ ) dikonfirmasi cocok persis dengan rencana desain. Temuan ini dicatat formal sebagai **ADR 0003**, berstatus **Diterima** (Faza Dzil, Tim J5, 2026-09-29).

# 3. Yang Dibangun

| Berkas                          | Isi                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tb/golden/params.py             | Konstanta ML-KEM-768 terkunci - nama-nama yang dipakai persis oleh check_params.py                          |
| tb/golden/primitives.py         | NTT/INTT, sampling (CBD, rejection), encode/decode, compress/decompress, wrapper SHA-3/SHAKE                |
| tb/golden/kpke.py               | K-PKE: KeyGen, Encrypt, Decrypt (Algoritma 13–15 FIPS 203)                                                  |
| tb/golden/mlkem.py              | ML-KEM tingkat atas: KeyGen, Encaps, Decaps (Algoritma 16–21, termasuk FO transform dan implicit rejection) |
| tb/golden/fetch_acvp_vectors.py | Unduh vektor ACVP resmi NIST, commit terpatok + verifikasi SHA-256                                          |
| tb/golden/run_kat.py            | Jalankan model emas atas vektor ACVP, bandingkan bit-exact                                                  |
| tb/golden/crosscheck_kyberpy.py | Uji silang acak terhadap implementasi independen kyber-py 1.2.0                                             |

# 4. Hasil Verifikasi (MEASURED)

| Pengujian                                            | Hasil                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tes sifat (pytest)                                   | 23/23 lulus                |
| Vektor ACVP resmi NIST (ML-KEM-768)                  | 80/80 cocok - 0 tcld gagal |
| Uji silang independen (kyber-py, N=2000, seed tetap) | 2000/2000 cocok            |

## 4.1 Rincian per grup ACVP

| Grup                                                                                | Jumlah kasus | Hasil       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| keyGen                                                                              | 25           | 25/25 cocok |
| encapsulation                                                                       | 25           | 25/25 cocok |
| decapsulation (termasuk 5 kasus ciphertext dimodifikasi - jalur implicit-rejection) | 10           | 10/10 cocok |
| decapsulationKeyCheck                                                               | 10           | 10/10 cocok |
| encapsulationKeyCheck                                                               | 10           | 10/10 cocok |

Vektor diambil dari commit terpatok repositori ACVP NIST (975de31e...), diverifikasi SHA-256 sebelum dipakai, sehingga tidak mungkin tercampur dengan vektor Kyber lama (pra-standardisasi) yang parameternya sedikit berbeda.

## 5. Status

Fase 0 **DONE dan disetujui** - kotak Approval pada docs/results/result\_phase0.md sudah dicentang (Faza Dzil, 2026-09-29). Model emas ini menjadi acuan tetap untuk seluruh fase RTL berikutnya; tidak diubah lagi kecuali ditemukan kesalahan.